MVP 1 - CV-MATCH IA

AUTORES:

JUAN CAMILO LÓPEZ QUINTANA - 202310177

ANGIE MELISSA OCORO HURTADO - 202310176

BRAYAN CAMILO URREA JURADO - 202410023

NICOLAS ENRIQUE GRANADA FERNANDEZ - 202310107

PRESENTADO A:

ING. CARLOS MAURICIO GAONA CUEVAS

ASIGNATURA:

PROYECTO INTEGRADOR II - 750037C

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

CALI, COLOMBIA

2026

Universidad del Valle

TABLA DE CONTENIDO

1. Problema:.....3

2. Objetivo del MVP:.....4

3.Audiencia Objetivo (Usuarios Finales)..... 5

3.1 Estudiantes Universitarios y Recién Egresados:.....5

3.2 Profesionales del Sector Tecnológico y Corporativo:.....5

4. Funcionalidades (Características del MVP 1).....6

4.1 Ingesta Multiformato de CVs:.....6

4.2 Extracción y Normalización con LLM / NLP:.....6

4.3 Módulo de Definición de Vacantes:.....6

4.4 Algoritmo de Score de Idoneidad:.....6

4.5 Dashboard de Resultados:.....6

5. Pipeline de Scrum Aumentado para CV-Match AI.....7

2. Requerimientos:.....8

1. **Problema:**

El "Agujero Negro" del Reclutamiento: Excelentes candidatos son descartados automáticamente porque sus hojas de vida no son legibles para los sistemas ATS (Applicant Tracking Systems) o carecen de las keywords exactas de la vacante.

Falta de Feedback: El candidato rara vez sabe por qué fue rechazado, lo que impide que mejore su perfil para futuras postulaciones.

2. Objetivo del MVP:

- Democratizar la optimización de perfiles profesionales y el éxito en procesos de selección utilizando IA.
- Transformar documentos no estructurados (PDFs) sin importar su diseño o si provienen de proyectos académicos o experiencias corporativas en datos estructurados (JSON) limpios y estandarizados.
- Ofrecer un diagnóstico y score de idoneidad claro que reduzca la frustración del candidato y aumente exponencialmente sus probabilidades de contratación frente a los filtros ATS.

3.Audiencia Objetivo (Usuarios Finales)

Usuarios Principales (B2C):

3.1 Estudiantes Universitarios y Recién Egresados:

Buscan su primera oportunidad laboral y necesitan ayuda para estructurar su experiencia académica, proyectos (como pre-tesis o pasantías) y habilidades técnicas de forma competitiva.

3.2 Profesionales del Sector Tecnológico y Corporativo:

Desarrolladores, ingenieros y especialistas que aplican a empresas con altos filtros automatizados y necesitan alinear sus skills (ej. Python, AWS, bases de datos) con los requisitos exactos de la industria.

4. Funcionalidades (Características del MVP 1)

4.1 Ingesta Multiformato de CVs:

Interfaz web para cargar hojas de vida en formato PDF de manera individual o masiva.

4.2 Extracción y Normalización con LLM / NLP:

Motor inteligente que procesa texto no estructurado y extrae de forma limpia las competencias, experiencia y educación en un esquema JSON estándar.

4.3 Módulo de Definición de Vacantes:

Espacio para ingresar la descripción del cargo (Job Description) y los requisitos clave del puesto.

4.4 Algoritmo de Score de Idoneidad:

Comparación automatizada entre el perfil normalizado del candidato (JSON) y los requerimientos de la vacante, generando un puntaje porcentual de compatibilidad.

4.5 Dashboard de Resultados:

Vista ordenada por puntaje que permite al usuario o reclutador visualizar el diagnóstico claro y el desglose de fortalezas y debilidades

5. Pipeline de Scrum Aumentado para CV-Match AI

Etapa del Pipeline	Aplicación de IA en el Proceso	Resultado Esperado para la Presentación
1. Descubrimiento	Analizar el problema de los filtros de CV lentos, definir usuarios y acotar el alcance del MVP.	Idea del producto clara y propuesta de valor definida (CV-Match AI).
2. Requerimientos	Uso de LLMs para generar y refinar las historias de usuario y sus criterios de aceptación.	Product Backlog inicial (8–15 historias enfocadas en PDF, JSON y Scoring)
3. Planificación	Clasificar, priorizar y estimar historias para el primer ciclo de desarrollo.	Sprint Backlog y plan de trabajo preliminar.
4. Arquitectura	Proponer componentes, modelo de datos JSON, API y decisiones tecnológicas.	Diseño de arquitectura y estructura de datos.
5. Desarrollo	Generación asistida de código para el parser de PDFs y la lógica de comparación de perfiles.	*(Siguientes fases del taller)*
6. Pruebas	Generación de casos de prueba unitarios y de integración para validar la precisión de la extracción.	*(Siguientes fases del taller)*
7. CI/CD	Automatización del despliegue del MVP en la nube.	*(Siguientes fases del taller)*
8. Documentación	Generación de la bitácora obligatoria (Prompts, Respuestas de IA, Validación HITL y Control de Riesgos).	*(Estructura lista para documentar)*
9. Evaluación	Analizar los resultados del MVP y medir la tasa de acierto del algoritmo de scoring.	*(Fase de cierre del taller)*

6. Requerimientos:

En esta etapa, la Inteligencia Artificial se utiliza como un copiloto para:

- **Generación de Historias de Usuario:** A partir del objetivo general del MVP, la IA ayuda a desglosar las necesidades de los usuarios (reclutadores y evaluadores) en epics y formato estándar: “Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]”.
- **Definición de Criterios de Aceptación (Dado / Cuando / Entonces):** La IA redacta las condiciones precisas que debe cumplir cada historia para darla por terminada y validada.
- **Manejo de Casos de Borde (Edge Cases):** Ayuda a identificar escenarios complejos en el procesamiento de PDFs (ejemplo: PDFs escaneados como imagen, formatos raros de texto, falta de datos de contacto o caracteres especiales).

A continuación se detalla la estructura clave que compone este backlog para el proyecto:

Historia de Usuario (HU-01): Lo que genere la IA

Autor / Responsable: [Nombre del integrante del equipo]

01. Entrada / Especificación

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero cargar un archivo PDF de una hoja de vida en la plataforma para que el sistema extraiga automáticamente el texto no estructurado y lo prepare para el análisis.

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA: dejar en blanco

02. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

03. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**

3. **Refactorización:**

04. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

05. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

06. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-01): Carga de hojas de vida en PDF

Autor / Responsable:

1. **Entrada / Especificación**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero cargar una o varias hojas de vida en formato PDF, para iniciar el análisis de candidatos sin ingresar sus datos manualmente.

Criterios de aceptación:

El sistema permite seleccionar o arrastrar hasta 20 archivos PDF por carga, con un tamaño máximo de 10 MB cada uno.
El sistema rechaza archivos que no sean PDF o que excedan el tamaño permitido, y muestra un mensaje de error específico por archivo.
Cada archivo cargado queda almacenado y asociado a un identificador único, y la interfaz confirma la recepción.

Estimación: 3 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. **Respuesta de la IA**

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-02): Extracción de texto del PDF

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero que el sistema extraiga el texto de hojas de vida con formatos heterogéneos, para que el contenido sea procesable sin importar el diseño del documento.

Criterios de aceptación:

El sistema extrae el texto de PDFs con texto seleccionable, incluidos los de varias columnas y varias páginas, conservando el orden lógico de lectura.

Para PDFs escaneados (imagen), el sistema aplica OCR como alternativa y registra que se usó.

Si el archivo no contiene texto extraíble o está corrupto, el sistema marca el CV con error y una causa legible.

Estimación: 5 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
  1. **Problema detectado:**
  2. **Ajuste humano:**
  3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-03): Extracción de información con LLM

Autor/ Responsable:

1. **Entrada/ Especificación**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero que un LLM identifique la información clave del candidato en el texto extraído, para obtener sus datos sin revisar cada documento manualmente.

Criterios de aceptación:

El LLM extrae al menos: datos de contacto, resumen profesional, experiencia laboral (cargo, empresa, fechas, funciones), educación, habilidades e idiomas.
Si un dato no está presente en el CV, el campo queda en null y el LLM no inventa información.
El resultado se obtiene en un formato estructurado parseable, con un porcentaje de campos clave correctamente extraídos de al menos 85% sobre un conjunto de validación de 20 CVs.

Estimación: 8 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
  1. **Problema detectado:**
  2. **Ajuste humano:**
  3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-04): Normalización a JSON estándar

Autor / Responsable :

1. **Entrada/Especificación**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero que toda hoja de vida quede convertida a un mismo esquema JSON, para poder comparar candidatos de forma homogénea.

Criterios de aceptación:

Existe un esquema JSON versionado y documentado, y toda salida se valida contra él antes de guardarse.
Los datos se normalizan: fechas en formato ISO 8601, habilidades sin duplicados y en minúsculas, y duración de la experiencia calculada en meses.

Si la salida del LLM no cumple el esquema, el sistema reintenta el proceso hasta 2 veces y, de persistir el fallo, marca el CV como "error de estructuración".

Estimación: 5 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
  1. **Problema detectado:**
  2. **Ajuste humano:**
  3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-05): Registro de vacante

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero crear una vacante con su descripción, para tener un perfil de referencia contra el cual evaluar a los candidatos.

Criterios de aceptación:

El formulario exige título y descripción (texto libre, con soporte para pegar texto largo) y permite ediciones posteriores.
La vacante se guarda con un identificador único y aparece en el listado de vacantes del reclutador.
El reclutador puede asociar uno o más CVs cargados a la vacante para ser evaluados.

Estimación: 3 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. **Respuesta de la IA**

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-06): Estructuración de requisitos de la vacante

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero que el sistema extraiga y estructure los requisitos de la vacante, para que se puedan comparar de manera objetiva con los perfiles.

Criterios de aceptación:

El sistema genera un JSON con: habilidades obligatorias, habilidades deseables, años mínimos de experiencia, nivel educativo e idiomas.
El reclutador puede revisar y editar los requisitos extraídos antes de confirmarlos.
Los requisitos confirmados quedan versionados, y cualquier cambio posterior marca los scores existentes como "desactualizados".

Estimación: 5 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-07): Cálculo del score de idoneidad

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero obtener un score de idoneidad (0 a 100) de cada candidato frente a una vacante, para identificar rápidamente a los perfiles más compatibles.

Criterios de aceptación:

El score se calcula comparando el JSON del candidato con los requisitos de la vacante, con ponderaciones definidas y documentadas (por ejemplo: habilidades 40%, experiencia 30%, educación 15%, idiomas 15%).
El sistema considera equivalencias semánticas (por ejemplo, "JS" y "JavaScript") y no sólo coincidencias exactas de texto.
Para el mismo par CV-vacante, el score es reproducible con una variación máxima de ±2 puntos entre ejecuciones.
Un candidato que no cumple un requisito obligatorio queda penalizado y marcado explícitamente.

Estimación: 8 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. **Respuesta de la IA**

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-08): Desglose y justificación del score

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero ver por qué un candidato obtuvo su score, para confiar en el resultado y justificar mis decisiones de

selección.

Criterios de aceptación:

Cada score incluye un desglose por categoría (habilidades, experiencia, educación, idiomas) con su puntaje parcial.
El sistema lista los requisitos cumplidos, los parcialmente cumplidos y los faltantes.
Se muestra una justificación breve en lenguaje natural (máximo 5 líneas) generada a partir de los datos del CV, sin afirmaciones que no estén respaldadas por él.

Estimación: 3 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-09): Dashboard de ranking de candidatos

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero ver un ranking de candidatos por vacante, para comparar y priorizar a quién contactar.

Criterios de aceptación:

El dashboard muestra una tabla ordenada por score descendente, con nombre, score, años de experiencia y principales habilidades coincidentes.
Permite filtrar por rango de score y por habilidad, y ordenar por cualquier columna.
El ranking se carga en menos de 3 segundos para una vacante con hasta 100 candidatos.

Estimación: 5 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. **Respuesta de la IA**

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-10): Detalle del candidato

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero abrir la ficha de un candidato desde el ranking, para revisar su información normalizada junto al desglose del score.

Criterios de aceptación:

La vista muestra los datos normalizados del candidato y el desglose de HU-08 en una sola pantalla.

Existe un enlace para visualizar o descargar el PDF original, y otro para ver el JSON generado.
El reclutador puede marcar al candidato como "Preseleccionado" o "Descartado", y ese estado se refleja en el dashboard.

Estimación: 3 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-11): Estado de procesamiento y reintentos

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero conocer el estado del procesamiento de cada CV y poder reintentar los fallidos, para no perder candidatos por errores técnicos.

Criterios de aceptación:

Cada CV muestra un estado claro: "En cola", "Procesando", "Completado" o "Error", con la causa en este último caso.
El procesamiento es asíncrono, de modo que la interfaz no se bloquea mientras se analizan varios CVs.
Un CV con error puede reprocesarse con un solo clic sin volver a subir el archivo.

Estimación: 3 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. **Respuesta de la IA**

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**

3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento:

Historia de Usuario (HU-12): Autenticación de reclutadores

Autor / Responsable:

1. **Entrada/Especificación:**

1.1 Descripción de la HU: Como reclutador, quiero iniciar sesión con credenciales propias, para que los datos personales de los candidatos estén protegidos y solo yo acceda a mis vacantes.

Criterios de aceptación:

El acceso a cualquier funcionalidad exige inicio de sesión con correo y contraseña, y las sesiones expiran tras un periodo de inactividad.
Cada reclutador ve únicamente las vacantes y los candidatos que él mismo creó.
Las contraseñas se almacenan cifradas (hash) y las comunicaciones se realizan por HTTPS.

Estimación: 2 puntos

1.2 Prompt / Especificación detallada utilizada con la IA:

2. Respuesta de la IA

Código o solución generada directamente por el asistente de IA:

3. Validación (HITL - Human-In-The-Loop) y Cambios

- **Análisis y correcciones manuales realizadas por el equipo:**
    1. **Problema detectado:**
    2. **Ajuste humano:**
    3. **Refactorización:**

4. Código y Pruebas

- **Código fuente final estructurado y validado:**

5. Control de Riesgos

Registro de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA:

- *5.1 Riesgo identificado:*
- *5.2 Mitigación:*

6. Evidencia de Operación

- Pruebas de funcionamiento: